(19)国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 216806036 U
(45)授权公告日 2022.06.24

(21)申请号 202122907188.6

(22)申请日 2021.11.25

(73)专利权人 上海轩本工业设备有限公司
地址 201619 上海市松江区洞泾镇沈砖公路5555号2幢北楼1-2层

(72)发明人 李文辉

(74)专利代理机构 北京中索知识产权代理有限公司 11640
专利代理师 郭瑞

(51)Int.Cl.
B65B 43/52(2006.01)

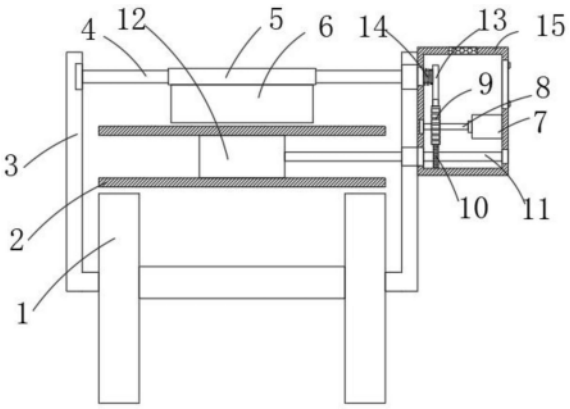
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种装盒机送盒机构

(57)摘要

本实用新型涉及物料输送设备技术领域，尤其涉及一种装盒机送盒机构。其技术方案包括：固定架，所述固定架的顶部安装有传输带，所述固定架的两侧固定安装有固定杆，一个所述固定杆的一侧设有a安装箱，所述安装箱内安装有电机，所述电机的输出端固定连接有转轴，所述转轴的外圈固定套设有齿轮，所述齿轮的上方设置有半齿轮，所述半齿轮的一侧固定连接有转杆，所述转杆的外圈固定套设有固定套，所述固定套的外圈固定连接有拨动板。本实用新型结构紧凑新颖，对盒子间歇输送，避免盒子进料过快，造成下游加工工序堆积，提高加工的效率，且进盒速度可调，适合推广。



CN 216806036 U

1.一种装盒机送盒机构,包括固定架(1),所述固定架(1)的顶部安装有传输带(2),所述固定架(1)的两侧固定安装有固定杆(3),一个所述固定杆(3)的一侧设有安装箱(15),其特征在于:所述安装箱(15)内安装有电机(7),所述电机(7)的输出端固定连接有转轴(8),所述转轴(8)的外圈固定套设有齿轮(9),所述齿轮(9)的上方设置有半齿轮(13),所述半齿轮(13)的一侧固定连接有转杆(4),所述转杆(4)的外圈固定套设有固定套(5),所述固定套(5)的外圈固定连接有拨动板(6)。

2.根据权利要求1所述的一种装盒机送盒机构,其特征在于,所述齿轮(9)的下方设有齿盘(10),所述齿盘(10)内贯穿设有支撑杆(11),所述支撑杆(11)的一端贯穿安装箱(15),且支撑杆(11)的一端固定连接有导向轮(12)。

3.根据权利要求2所述的一种装盒机送盒机构,其特征在于,所述导向轮(12)与传输带(2)的内壁转动连接,所述转杆(4)的另一端与另一个所述固定杆(3)的一侧转动连接。

4.根据权利要求1所述的一种装盒机送盒机构,其特征在于,所述半齿轮(13)与齿轮(9)间歇啮合传动,所述齿轮(9)与齿盘(10)啮合传动,所述电机(7)的一侧与安装箱(15)的内壁可拆卸连接。

5.根据权利要求1所述的一种装盒机送盒机构,其特征在于,所述安装箱(15)的一侧内壁固定安装有扭簧(14),所述扭簧(14) 的另一端与半齿轮(13)连接,所述扭簧(14)套设在转杆(4)的外圈。

6.根据权利要求1所述的一种装盒机送盒机构,其特征在于,所述安装箱(15)的顶部设有通风孔,且通风孔内安装有滤网。

一种装盒机送盒机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及物料输送设备技术领域，尤其涉及一种装盒机送盒机构。

背景技术

[0002] 装盒机是广泛用于物料最终包装的自动化设备，在装盒过程中通常包括取盒、开盒、送盒、物料装盒、输出几个工序，装盒机在进行自动化包装时，要通过送盒机构持续进料，提高加工的装盒效率，但是现有的送盒机构进料过于集中，进盒过快造成下到工序较为紧张，从而造成盒子堆积，盒子堆积反而影响正常的加工，影响加工效率，为此我们提出一种装盒机送盒机构。

实用新型内容

[0003] 本实用新型的目的是针对背景技术中存在的问题，提出一种间歇送盒，且送盒效率可调的装盒机送盒机构。

[0004] 本实用新型的技术方案：一种装盒机送盒机构，包括固定架，所述固定架的顶部安装有传输带，所述固定架的两侧固定安装有固定杆，一个所述固定杆的一侧设有安装箱，其特征在于：所述安装箱内安装有电机，所述电机的输出端固定连接有转轴，所述转轴的外圈固定套设有齿轮，所述齿轮的上方设置有半齿轮，所述半齿轮的一侧固定连接有转杆，所述转杆的外圈固定套设有固定套，所述固定套的外圈固定连接有拨动板。

[0005] 优选的，所述齿轮的下方设有齿盘，所述齿盘内贯穿设有支撑杆，所述支撑杆的一端贯穿安装箱，且支撑杆的一端固定连接有导向轮。

[0006] 优选的，所述导向轮与传输带的内壁转动连接，所述转杆的另一端与另一个所述固定杆的一侧转动连接。

[0007] 优选的，所述半齿轮与齿轮间歇啮合传动，所述齿轮与齿盘啮合传动，所述电机的一侧与安装箱的内壁可拆卸连接。

[0008] 优选的，所述安装箱的一侧内壁固定安装有扭簧，所述扭簧的另一端与半齿轮连接，所述扭簧套设在转杆的外圈。

[0009] 优选的，所述安装箱的顶部设有通风孔，且通风孔内安装有滤网。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型具有如下有益的技术效果：

[0011] 1、本实用新型通过控制电机的转动速度，从而控制进盒速度，通过电机的启动使得转轴转动，转轴的转动将齿轮持续转动，使得齿轮与半齿轮啮合，在半齿轮与齿轮啮合的同时转杆转动，转杆的转动将固定套和拨动板转动，拨动板将在传输带上传输的盒子限位取消，使得盒子正常输送，在拨动板不转动时，对运输的盒子进行阻挡；

[0012] 2、本实用新型通过齿轮和齿盘的啮合，使得齿盘将支撑杆转动，支撑杆的转动将导向轮转动，使得导向轮对传输带的传输提供支撑，并且对其引导传输，避免传输带上物料过重，导致传输带向下凹，影响物料的正常输送；

[0013] 3、综上所述，本实用新型结构紧凑新颖，对盒子间歇输送，避免盒子进料过快，造

成下游加工工序堆积，提高加工的效率，且进盒速度可调，适合推广。

附图说明

[0014] 图1给出本实用新型一种实施例的结构示意图；

[0015] 图2为图1的结构示意图；

[0016] 图3为图1中半齿轮和齿轮的结构示意图。

[0017] 附图标记：1、固定架；2、传输带；3、固定杆；4、转杆；5、固定套；6、拨动板；7、电机；8、转轴；9、齿轮；10、齿盘；11、支撑杆；12、导向轮；13、半齿轮；14、扭簧；15、安装箱。

具体实施方式

[0018] 下文结合附图和具体实施例对本实用新型的技术方案做进一步说明。

[0019] 实施例一

[0020] 如图1-3所示，本实用新型提出的一种装盒机送盒机构，包括固定架1，固定架1的顶部安装有传输带2，固定架1的两侧固定安装有固定杆3，一个固定杆3的一侧设有安装箱15，安装箱15内安装有电机7，电机7的输出端固定连接有转轴8，转轴8的外圈固定套设有齿轮9，齿轮9的上方设置有半齿轮13，半齿轮13的一侧固定连接有转杆4，转杆4的外圈固定套设有固定套5，固定套5的外圈固定连接有拨动板6；半齿轮13与齿轮9间歇啮合传动，齿轮9与齿盘10啮合传动，电机7的一侧与安装箱15的内壁可拆卸连接，安装箱15的一侧内壁固定安装有扭簧14，扭簧14的另一端与半齿轮13连接，扭簧14套设在转杆4的外圈，安装箱15的顶部设有通风孔，且通风孔内安装有滤网。

[0021] 本实施例中，通过传输带2的传输对盒子进行进料，通过转速调节器对电机7的转动速度进行调节，并启动电机7，电机7的启动使得转轴8转动，转轴8的转动将齿轮9转动，在齿轮9转动的同时半齿轮13与齿轮9啮合，使得半齿轮13转动，半齿轮13将一侧的转杆4同步转动，使得固定套5和拨动板6跟随转杆4转动，对传输带 2上的盒子位置限定取消，使得传输带2上的盒子传输进料，当齿轮9路过半齿轮13后，扭簧14回弹将半齿轮13位置复位，拨动板 6与传输带2呈垂直状态，对传输带2上传输的盒子位置阻挡。

[0022] 实施例二

[0023] 如图1-3所示，本实用新型提出的一种装盒机送盒机构，相较于实施例一，本实施例还包括：固定架1，固定架1的顶部安装有传输带2，固定架1的两侧固定安装有固定杆3，一个固定杆3的一侧设有安装箱15，齿轮9的下方设有齿盘10，齿轮9与齿盘10啮合传动，齿盘10内贯穿设有支撑杆11，支撑杆11的一端贯穿安装箱15，且支撑杆11的一端固定连接有导向轮12，导向轮12与传输带2的内壁转动连接，转杆4的另一端与另一个固定杆3的一侧转动连接。

[0024] 本实施例中，在齿轮9转动的同时齿盘10与齿轮9啮合转动，在齿盘10转动的同时支撑杆11和导向轮12跟随转动，使得导向轮 12辅助引导传输带2传输，并对传输带2进行支撑，放置传输带2 上承载过重出现弯曲。

[0025] 上述具体实施例仅仅是本实用新型的几种优选的实施例，基于本实用新型的技术方案和上述实施例的相关启示，本领域技术人员可以对上述具体实施例做出多种替代性的改进和组合。

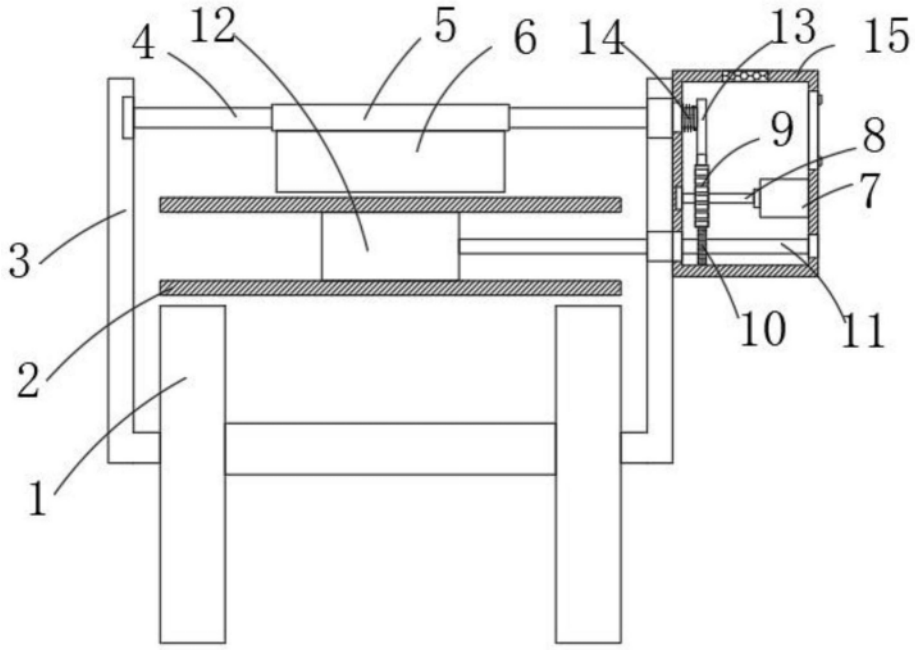


图1

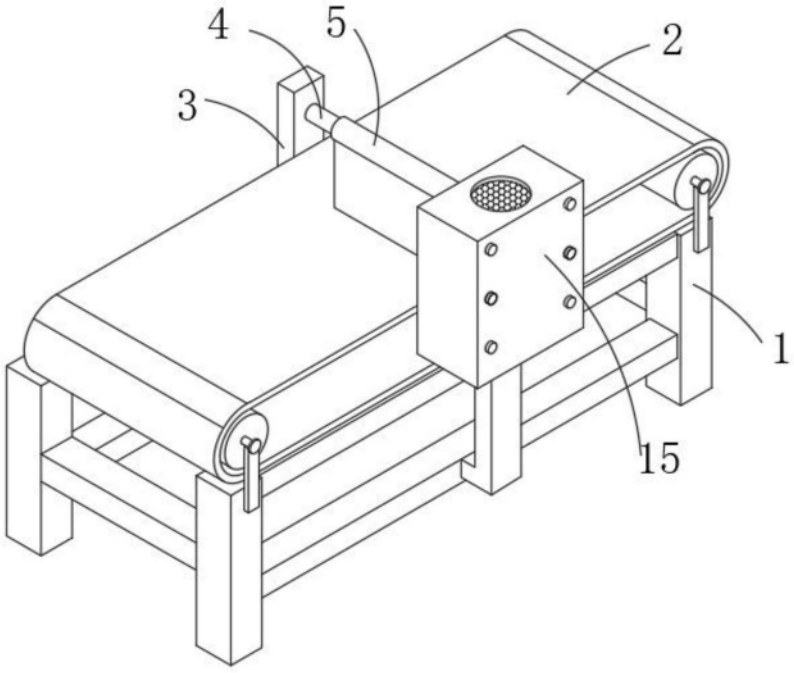


图2

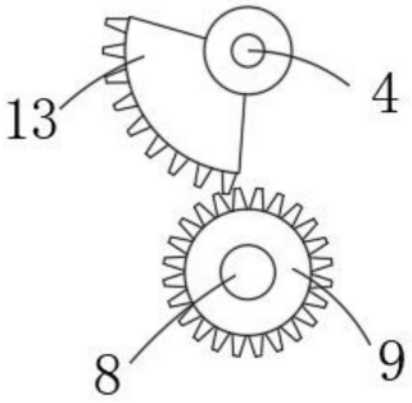


图3